

ЕДЛ-ВБ3.642137.003-33

Правовая информация:

Настоящий документ распространяется по лицензии CC BY-ND 4.0 — разрешены копирование и распространение документа при обязательном сохранении логотипа ENDELINE и авторства разработчика. Документ носит информационно-справочный характер и предоставляется «как есть» (AS IS). Разработчик не несёт ответственности за любые последствия, возникшие в результате его использования.



Условные обозначения

Наименование	Обозначение
Шина для подключения защитных (РЕ) и совмещенных (PEN) проводников (главная заземляющая шина в случае вводного устройства)	XPE
Подключение совмещенного (PEN) нулевого защитного и нулевого рабочего проводника	PEN
Подключение вводного фазного (L) проводника	L
Подключение вводного нулевого (N) проводника	N
Выключатель автоматический (Q-силовой, F — автоматический)	QF1
Автоматические выключатели дифференциального тока	QFD1, QFD2, QFD3, QFD4, QFD5,
Система с глухозаземленной нейтралью, в которой функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (РЕ) проводников совмещены в одном проводнике PEN на всем её протяжении.	TN-C
Система с глухозаземленной нейтралью, в которой нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники работают раздельно по всей сети от источника до потребителя.	TN-S
Система с глухозаземленной нейтралью, в которой функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (РЕ) проводников совмещены в части сети (начиная от источника), а затем разделены на вводе в электроустановку.	TN-C-S
Система с глухозаземленной нейтралью источника, в которой открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи независимого (собственного) заземляющего устройства.	TT
Защитный провод (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00447)	
Нейтральный провод (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00446)	
Соединенный защитный и нейтральный провод (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00448)	
Защитное заземление (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00202)	
Подключенная клемма / неподключенная клемма	
Функция выключателя (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00219)	
Автоматическое срабатывание	
Ручной исполнительный механизм	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

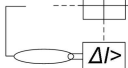
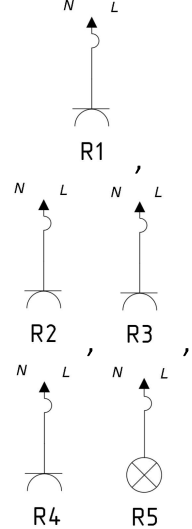
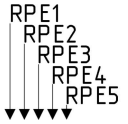
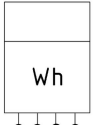
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Протопопов		
Пров.		Каратаева		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ЕДЛ-ВБ3.642137.003-33

Вер.

Изделие
EDL Energy BASE SAFE ver. 3
Схема электрическая
принципиальная
(детализированная, компоновочная)

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 5	

Условные обозначения	
Наименование	Обозначение
Тепловой расцепитель	
Электромагнитный расцепитель	
Расцепитель, управляемый дифференциальным током	
Электромеханическое управление выключателя дифференциального тока	
Тип выключателя дифференциального тока: АС — переменный (синусоидальный) дифференциальный ток.	
Осветительные приборы	
Штепсельная розетка с защитным контактом	
Дифференциальный ток утечки срабатывания, превышающий 30 мА	$\Delta I > 30 \text{ мА}$
Дифференциальный ток утечки срабатывания, превышающий 10 мА	$\Delta I > 10 \text{ мА}$
Пересекающиеся проводники, не имеющие электрического соединения	
Гибкое соединение	
Конец проводника или кабеля, свободный, изолированный	
Точки подключения фазных (L) и нулевых (N) проводников нагрузок	
Точки подключения заземляющих (PE) проводников нагрузок	
Прибор учета электроэнергии (счётчик)	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

EDL-BS3.642137.003-33

Вер.	Лист
	2

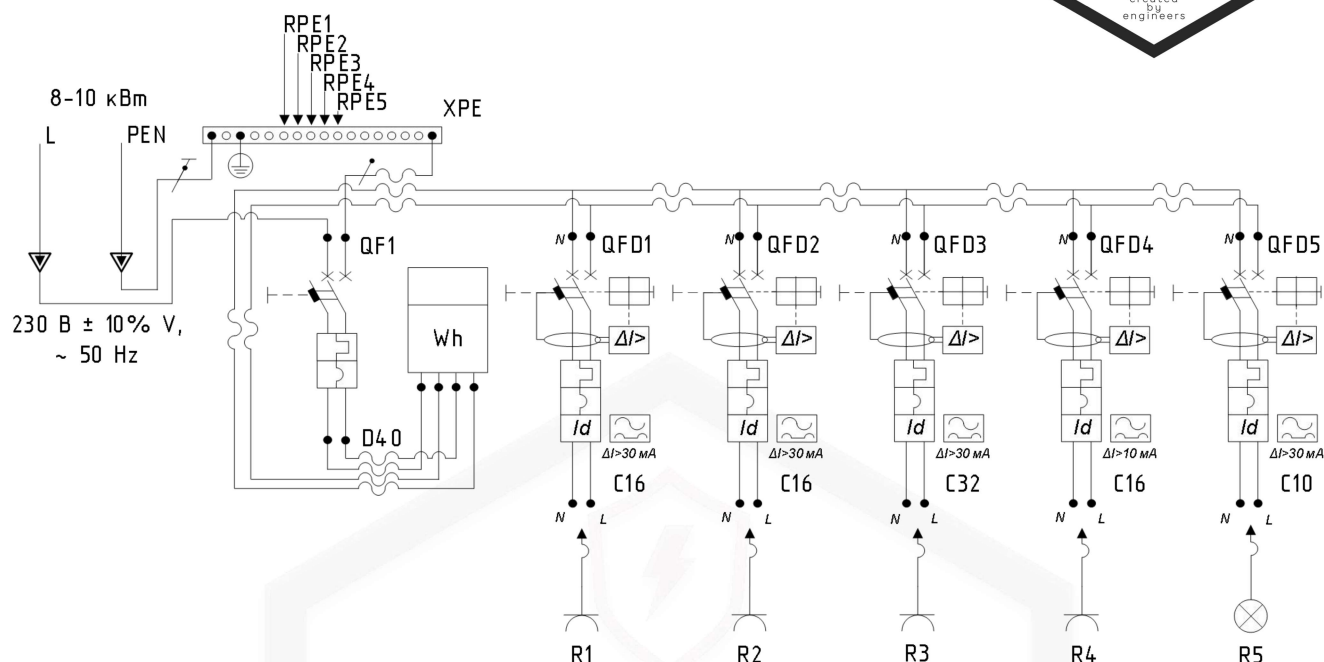
**Важно:**

В качестве вводного коммутационного аппарата применён автоматический выключатель номиналом D40. Это решение продиктовано необходимостью защиты ввода типовой мощности (ориентировочно 8–10 кВт). Характеристика D обеспечивает наиболее оптимальную селективность с групповыми автоматическими выключателями дифференциального тока «C10/C16».

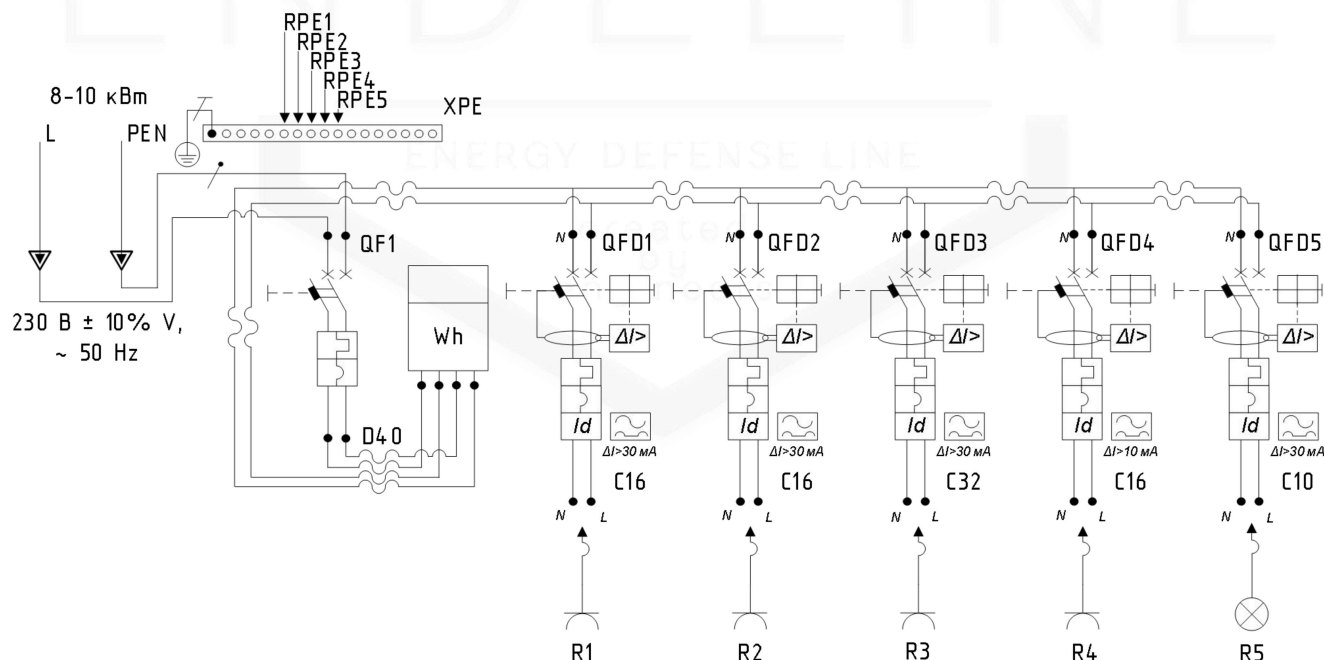
При выборе вводного автоматического выключателя дифференциального тока номиналом D40 внутренние силовые соединения щита должны выполняться проводом сечением не менее 10 мм².

При сборке электрощита все проводники рекомендуется прокладывать в свободном пространстве вокруг модульных элементов, обеспечивая визуальный доступ к каждому соединению и возможность беспрепятственного манипулирования жгутом. Прокладка соединительных проводников за металлической DIN-рейкой с фиксацией пластиковыми стяжками не рекомендуется, поскольку такой способ может создавать препятствия для выполнения требований пункта 2.1.22 ПУЭ (запас жилы для повторного оконцевания) и пункта 2.1.23 ПУЭ (доступность соединений для осмотра и ремонта), а также может ограничивать возможность полной замены отдельного проводника при техническом обслуживании без демонтажа соседних модулей и других элементов. Дополнительно следует учитывать, что контакт изоляции с краями оцинкованного профиля при неправильной прокладке создаёт риск механического повреждения изоляции, что противоречит требованиям раздела 522 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Также следует обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам распределительного устройства для их технического обслуживания и замены, согласно положениям СП 76.13330.2016.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.003-33					Вер.	Лист
											3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							



Подключение к системе TN-C с переформированием в TN-C-S



Подключение к системе TN-C с переформированием в TT

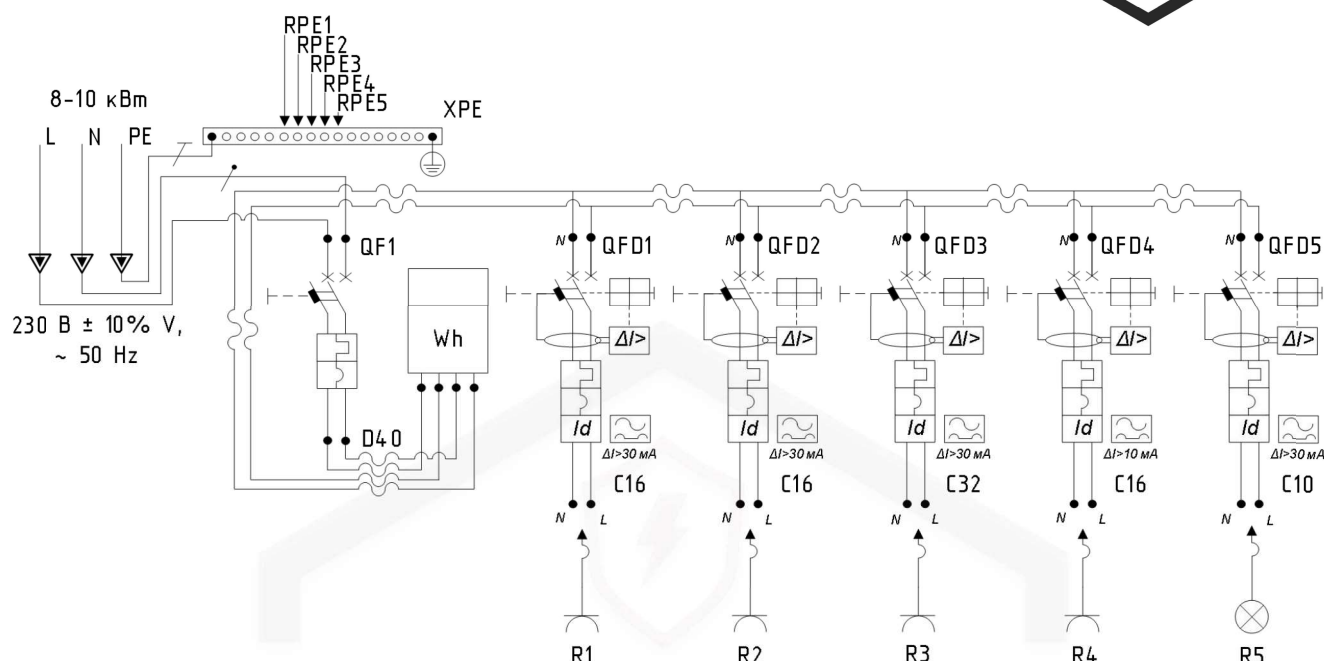
Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

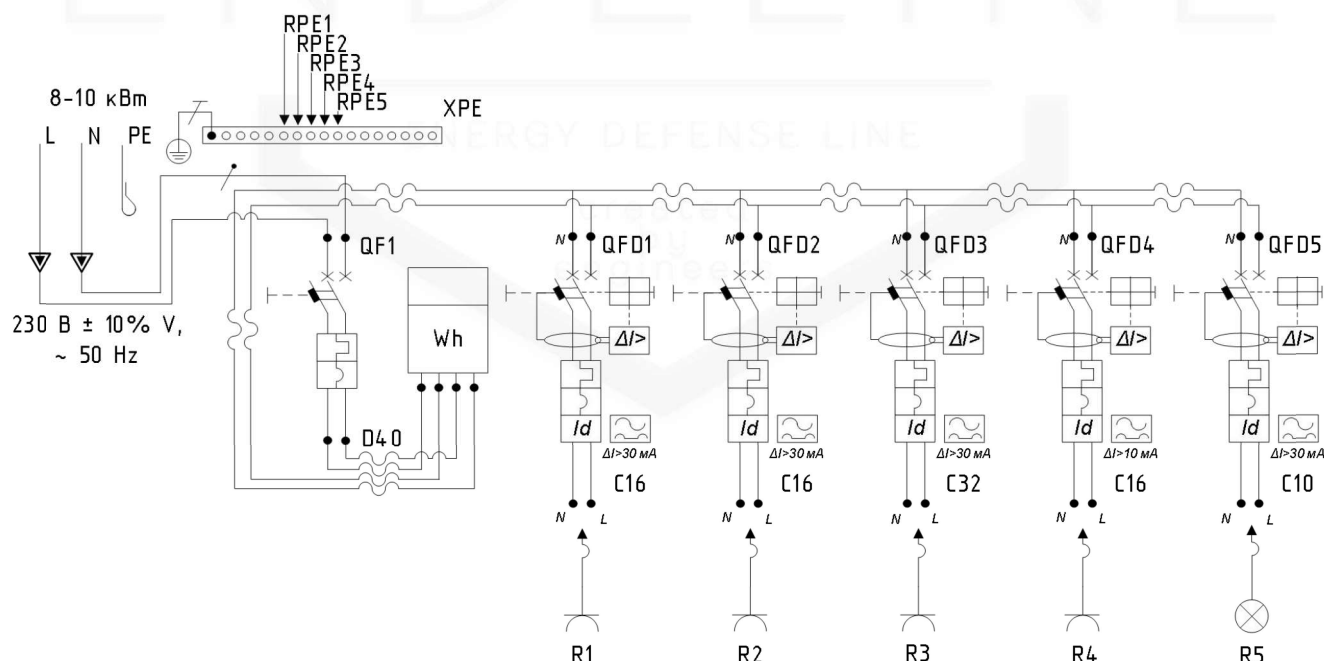
EDL-BS3.642137.003-33

Вер. Лист

4



Подключение к системам TN-S и TN-C-S без переформирования



Подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в TT

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	